Алгоритми опрацювання масивів: зміна значень елементів масиву

Інформатика 9

Урок 36

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

Як описують алгоритми опрацювання наборів даних мовою програмування python?

Пригадайте:

- які об’єкти використовують за блок-схемного опису алгоритмів;
- як описати команду розгалуження мовою програмування Python;
- які операції виконують над рядками мовою Python.

Ви дізнаєтесь:

- як можна опрацьовувати табличні величини;
- як описати програму зміни значення даних списку;
- які методи мови програмування Python можна використати для аналізу даних списку;
- як виконувати дії над даними у списку.

Як можна опрацьовувати табличні величини?

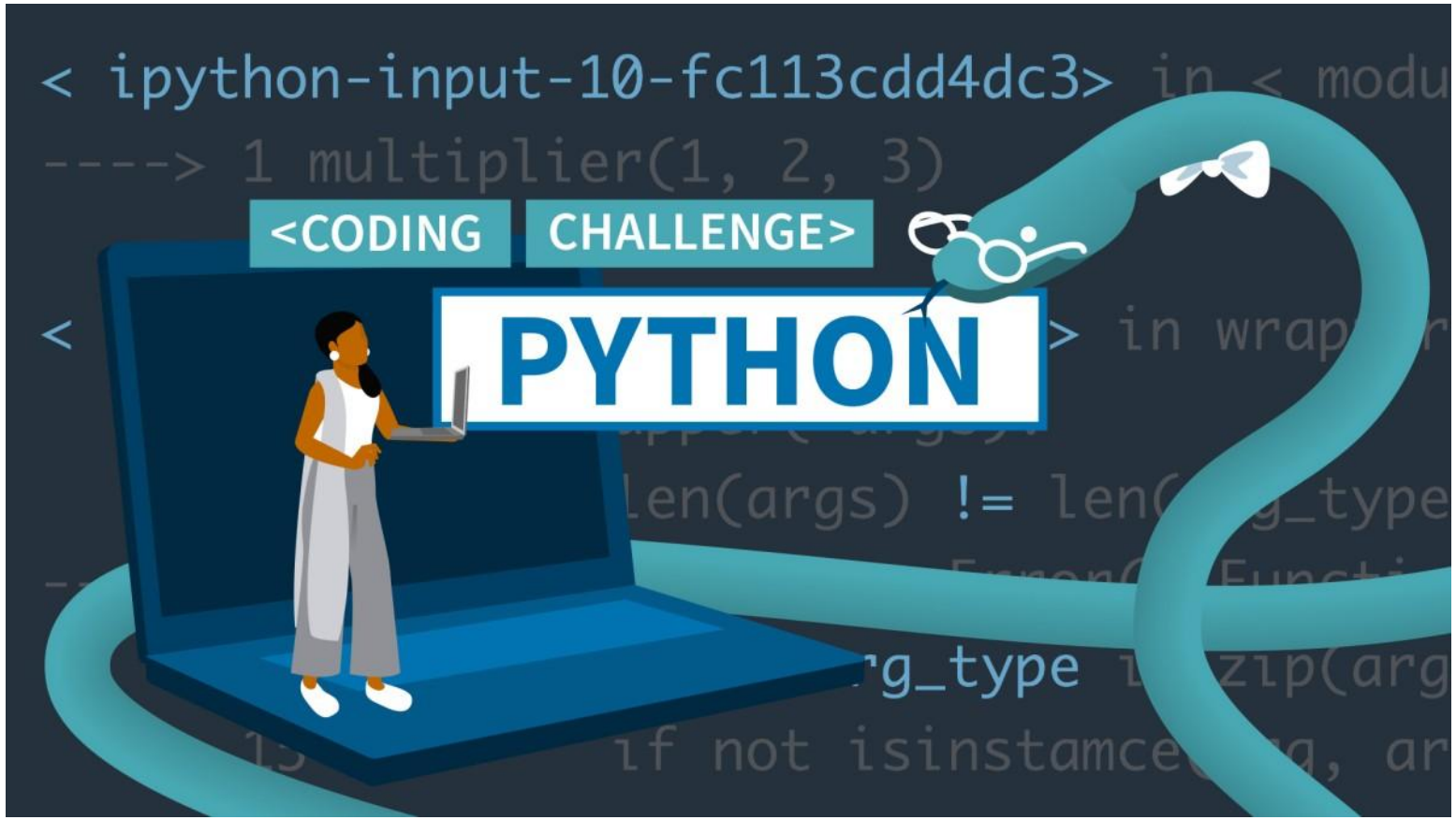
Практичні завдання, для розв'язування яких можна застосовувати алгоритми опрацювання табличних величин, можуть мати різне формулювання. Наприклад, найпростіше завдання може розпочинатись зі слів:

«Дано n чисел...»

І далі вказується, що потрібно зробити з цими числами.

Як можна опрацьовувати табличні величини?

Але, зазвичай, трапляються складніші завдання, у яких спосіб організації даних задано неявно.



Наприклад, сформувати таблицю квадратів двоцифрових чисел.

Як можна опрацьовувати табличні величини?

При написанні програм для розв'язування подібних завдань слід виконати такі дії:

1. *за умовою завдання встановити, чи можна подати вхідні дані у вигляді табличної величини — списку;*
2. *надати табличній величині одне ім’я (його у програмі буде використано для роботи з окремими елементами табличних даних);*
3. *задати порожній список, у якому буде зберігатись набір даних;*
4. *у програмному коді записати команди для введення елементів масиву в пам’ять комп’ютера.*

Як можна опрацьовувати табличні величини?

Подальше опрацювання табличних величин зводиться до використання алгоритмів:

- *зміни значень елементів масиву;*
- *знаходження підсумків за набором даних, які передбачають використання простих арифметичних операцій чи виразів над елементами масиву;*
- *обчислення суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам;*
- *пошуку елементів табличної величини, що задовольняють заданим умовам;*
- *упорядкування масиву за деякою ознакою.*

Як описати програму зміни значення даних списку?

Зміну значення даних у списку виконують за алгоритмом, який описано блок-схемою.

Як описати програму зміни значення даних списку?

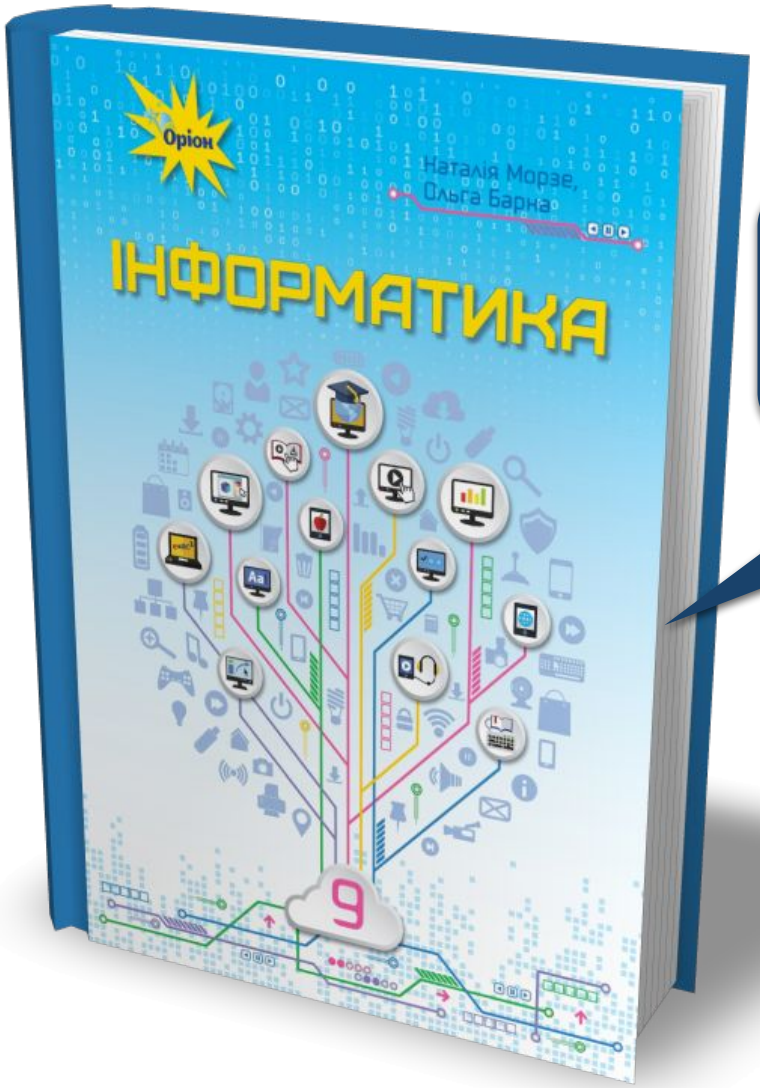
Для перегляду елементів списку в програмах мовою Python використовують конструкцію:

```
for i in range (n):
    команди
```

i	*індекс елемента списку*
n–1	*індекс останнього елемента*

Якщо змінювати потрібно не всі значення у списку, а ті, які задовольняють певній умові, то блок-схему доповнюють блоком перевірки умов.

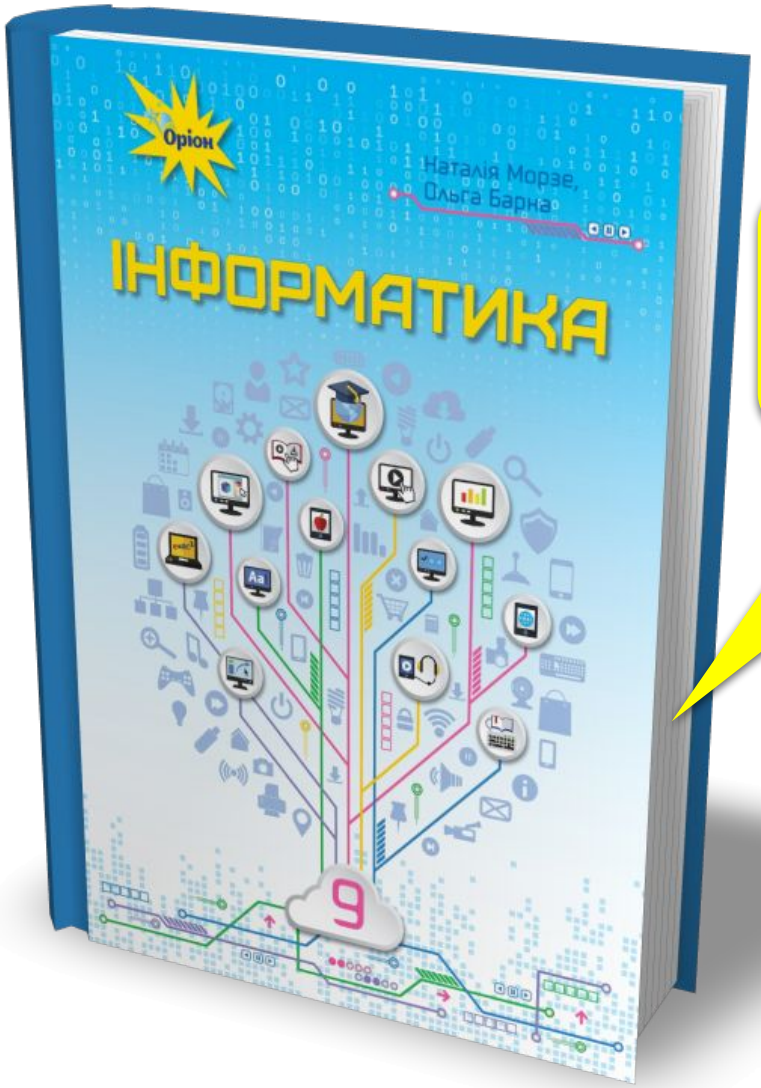
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 12, с. 138-141

Розділ 3
§ 12

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 139-141

Інформатика 9

Урок 36

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року